

Module 1 – Biophysique appliquée aux méthodes exploratoires

Contrôle d'entraînement n°3

36 minutes – 18 questions

ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : plusieurs réponses exactes

Répartition : 11 QRM / 7 QRU. Cours : Constitution de la matière (Q1-3) ; États et transitions de phase (Q4-6) ; Systèmes gazeux (Q7-9) ; Noyaux et rayonnements (Q10-14) ; Interaction des rayonnements ionisants avec la matière (Q15-18).

Calculatrice non autorisée : les données sont choisies pour permettre un calcul à la main.

NOM : _____ Prénom : _____

Note : _____ / 18

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
18)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRU. Deux personnes de 70 kg chacune se tiennent à 2 m l'une de l'autre. Quelle est l'intensité de la force gravitationnelle qui s'exerce entre elles ?

Données : $G = 6,67.10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$

- A. $8,2.10^{-12} \text{ N}$
- B. $8,2.10^{-8} \text{ N}$
- C. $1,6.10^{-7} \text{ N}$
- D. $3,3.10^{-7} \text{ N}$
- E. $8,2.10^{-2} \text{ N}$

2. QRM. À propos des familles de particules, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'électron obéit à la statistique de Fermi-Dirac
- B. Le photon a un spin demi-entier
- C. Chaque fermion possède une antiparticule
- D. L'hélium 4 est un exemple de fermion composite
- E. Le boson de Higgs donne leur masse aux particules

3. QRM. À propos des hadrons et des interactions, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Les pions et les kaons sont des mésons
- B. L'interaction forte est environ 10^7 fois plus intense que l'interaction faible
- C. Le muon est sensible à l'interaction forte
- D. L'interaction faible a une portée de l'ordre de 10^{-17} m
- E. Un baryon associe une couleur et une anti-couleur

4. QRU. Dans un autoclave, on dispose d'une énergie de 11,3 kJ pour vaporiser de l'eau déjà portée à 100 °C. Quelle masse d'eau peut-on vaporiser ?

Donnée : chaleur latente de vaporisation de l'eau à 100 °C : $L = 2\,260 \text{ J.g}^{-1}$

- A. 0,005 g
- B. 5 g
- C. 50 g
- D. 200 g
- E. 5 kg

5. QRM. À propos des états de la matière et des transformations, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'air sec est quasi inexistant
- B. Une transformation adiabatique se fait à volume constant
- C. L'évaporation de l'eau se poursuit tant que la pression partielle de vapeur reste inférieure à la pression de vapeur saturante
- D. À l'état gazeux, les forces de cohésion sont nulles
- E. L'état liquide est très compressible

6. QRM. À propos de la matière condensée et de la matière molle, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La mousse à raser est un exemple de matière molle
- B. La notion de matière molle a valu le prix Nobel 1991 à Pierre-Gilles de Gennes
- C. Le plasma sanguin est un exemple de matière à l'état de plasma
- D. Les calculs rénaux sont un exemple d'état solide
- E. Les cristaux liquides se distinguent des gaz par leur densité

7. QRU. Un ballon-sonde fermé contient 2 L d'hélium à 1 bar et 300 K. Il s'élève jusqu'à une altitude où la pression vaut 0,5 bar et la température 250 K. Quel est alors son volume (gaz parfait, quantité de matière constante) ?

- A. 0,83 L
- B. 1,2 L
- C. 3,3 L
- D. 4 L
- E. 4,8 L

8. QRM. Une chambre hyperbare de $2,49 \text{ m}^3$ contient de l'air (20 % O_2 , 80 % N_2) à 300 K, sous une pression absolue de $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : $R = 8,3 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $P_{\text{atm}} = 10^5 \text{ Pa}$

- A. La chambre contient 200 mol de gaz
- B. Elle contient 40 mol de dioxygène
- C. La pression relative dans la chambre vaut +2 bars
- D. Si l'on double la température absolue à volume constant, la quantité de gaz double
- E. La pression partielle en diazote vaut $1,6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

9. QRM. Chez un sujet debout, les pieds sont situés 1,3 m sous le cœur. On assimile le sang à de l'eau. Quelles affirmations sont exactes à propos de la pression hydrostatique due à cette colonne de sang ?

Données : $\rho = 1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$; $g = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; $1 \text{ mmHg} \approx 1,3 \text{ cmH}_2\text{O}$

- A. Elle vaut $1,3 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
- B. Elle ne s'exerce que verticalement, vers le bas
- C. Elle correspond à environ 130 cmH_2O
- D. Elle correspond à environ 100 mmHg
- E. Elle augmente lorsque le sujet s'allonge

10. QRM. L'uranium 238 ($Z = 92$) se désintègre par émission α . Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le noyau fils a un nombre de masse $A = 236$
- B. Le noyau fils a un numéro atomique $Z = 90$
- C. Le spectre d'émission des particules α est continu
- D. Les particules α émises ont une énergie comprise entre 3 et 9 MeV
- E. L'uranium 238 est un radionucléide naturel

11. QRU. La constante radioactive d'un radionucléide vaut $\lambda = 0,1 \text{ h}^{-1}$. Quelle est sa période ?

Donnée : $\ln 2 \approx 0,7$

- A. 0,07 h
- B. 0,14 h
- C. 0,7 h
- D. 7 h
- E. 70 h

12. QRU. Un radionucléide a une période de 6 h. Quelle fraction des noyaux initialement présents reste-t-il au bout de 3 h ?

Aide numérique :

Calcul	$e^{(-\ln 2 \times 3/6)}$	$e^{(-\ln 2 \times 6/3)}$	$e^{(-3/6)}$
Résultat	0,71	0,25	0,61

- A. 0,125
- B. 0,25
- C. 0,35
- D. 0,5
- E. 0,71

13. QRM. À propos de la compétition entre émission β^+ et capture électronique, quelles affirmations sont exactes ?

- A. La capture électronique n'émet aucune particule
- B. Sur 100 désintégrations de fluor 18, environ 97 se font par émission β^+
- C. Lorsque la masse du noyau augmente, la capture électronique tend à dominer
- D. Une émission β^+ est possible dès que l'excès d'énergie dépasse 511 keV
- E. La lacune créée par une capture électronique peut conduire à l'émission d'un RX ou d'un électron Auger

14. QRM. À propos des énergies et des dimensions en physique nucléaire, quelles affirmations sont exactes ?

- A. L'énergie de masse d'un électron vaut 0,511 MeV
- B. Les rayons γ ont une énergie typiquement de l'ordre du keV
- C. 1 eV correspond à $1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
- D. L'énergie de masse d'une particule α vaut environ 3 727 MeV
- E. Le rayon d'un nucléon est de l'ordre de 1,2 à 1,4 nm

15. QRU. La couche de demi-atténuation d'un matériau vaut 0,35 cm pour un faisceau de photons donné. Quel est le coefficient d'atténuation linéique μ ?

Donnée : $\ln 2 \approx 0,7$

- A. $0,25 \text{ cm}^{-1}$
- B. $0,5 \text{ cm}^{-1}$
- C. 2 cm^{-1}
- D. 20 cm^{-1}
- E. 200 cm^{-1}

16. QRM. On étudie l'atténuation de photons de 30 keV dans l'eau et dans le plomb. Quelles affirmations sont exactes ?

- A. Le coefficient Compton σ dépend fortement du numéro atomique du milieu
- B. Si l'énergie des photons triplait, le coefficient photoélectrique τ serait divisé par 3
- C. Dans l'eau, ces photons interagissent principalement par effet photoélectrique
- D. Le coefficient photoélectrique τ augmente fortement avec le numéro atomique
- E. Le coefficient de production de paires π est nul pour ces photons

17. QRU. Un faisceau de 10^6 photons de 100 keV traverse un écran d'épaisseur égale à 2 couches de demi-atténuation. Quelle énergie transporte le faisceau transmis ?

Donnée : $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

- A. $4 \cdot 10^{-9} \text{ J}$
- B. $8 \cdot 10^{-9} \text{ J}$
- C. $1,6 \cdot 10^{-8} \text{ J}$
- D. $4 \cdot 10^{-6} \text{ J}$
- E. $2,5 \cdot 10^{10} \text{ J}$

18. QRM. À propos des rayonnements ionisants et de leurs interactions, quelles affirmations sont exactes ?

- A. Un rayonnement est ionisant si son énergie dépasse 12,4 eV
- B. Parmi les rayonnements électromagnétiques, seuls les rayons X et γ sont ionisants
- C. Lors d'une excitation, l'électron cible est expulsé de l'atome
- D. Un électron secondaire peut à son tour provoquer d'autres interactions
- E. Le rayonnement X de freinage résulte de l'interaction d'électrons incidents avec les noyaux

Contrôle d'entraînement n°3 - Corrigé

Q	Type	Réponses	Q	Type	Réponses
1	QRU	B	10	QRM	BDE
2	QRM	ACE	11	QRU	D
3	QRM	ABD	12	QRU	E
4	QRU	B	13	QRM	BCE
5	QRM	ACD	14	QRM	ACD
6	QRM	ABD	15	QRU	C
7	QRU	C	16	QRM	CDE
8	QRM	ABE	17	QRU	A
9	QRM	ACD	18	QRM	ABDE

1. QRU.

Réponses : **B**

A. Faux : distance laissée en cm (200 cm).

B. Vrai : $F = G \times m \times m' / r^2 = 6,67 \cdot 10^{-11} \times 70 \times 70 / 2^2 = 6,67 \cdot 10^{-11} \times 4\,900 / 4 \approx 8,2 \cdot 10^{-8}$ N.

C. Faux : r non élevé au carré ($\div 2$ au lieu de $\div 4$).

D. Faux : distance oubliée.

E. Faux : masses exprimées en grammes.

Tips réflexes

Ordre de grandeur en puissances de 10 : $G \approx 10^{-10}$, $m \times m' \approx 5 \cdot 10^3$, $r^2 = 4 \Rightarrow F$ de l'ordre de 10^{-7} N. A (10^{-12}) et E (10^{-2}) sont hors d'échelle : ce sont les pièges d'unités (cm, g).

A X E X

2. QRM.

Réponses : **ACE**

A. Vrai : l'électron est un fermion (lepton).

B. Faux : boson médiateur de spin 1 (entier).

C. Vrai.

D. Faux : c'est l'exemple de boson composite du cours.

E. Vrai (charge et spin nuls, non vecteur).

Tips réflexes

Associer les étiquettes par famille : fermion = spin demi-entier = Fermi-Dirac = Pauli ; boson = spin entier = Bose-Einstein. Tous les médiateurs (photon, gluon, W, Z) sont des bosons ; l'électron est un fermion.

A ✓ **B X**

3. QRM.Réponses : **ABD**

- A.** Vrai : 1 quark + 1 anti-quark.
B. Vrai.
C. Faux : le muon est un lepton ; les leptons sont insensibles à l'interaction forte.
D. Vrai (forte : 10^{-15} m).
E. Faux : c'est le méson ; un baryon est blanc grâce à ses 3 couleurs réunies.

Tips réflexes

Les leptons (électron, muon, tau, neutrinos) ne subissent jamais l'interaction forte.

C X

Un hadron est toujours « blanc » : 2 quarks (méson) = couleur + anti-couleur ; 3 quarks (baryon) = 3 couleurs.

E X**4. QRU.**Réponses : **B**

- A.** Faux : kJ non convertis en J (11,3 / 2 260).
B. Vrai : $Q = L \times m \Rightarrow m = Q / L = 11\,300 \text{ J} / 2\,260 \text{ J.g}^{-1} = 5 \text{ g}$.
C. Faux : erreur d'un facteur 10.
D. Faux : rapport inversé (2 260 / 11,3).
E. Faux : grammes confondus avec des kilogrammes.

Tips réflexes

$Q = L \times m$, donc $m = Q / L$, avec Q et L dans la même unité d'énergie (J). Encadrer sans poser la division : 11 300 J / 2 260 J par gramme est entre 11 300 / 3 000 $\approx$ 4 et 11 300 / 2 000 $\approx$ 6 g.

A X B ✓ C X D X E X**5. QRM.**Réponses : **ACD**

- A.** Vrai.
B. Faux : adiabatique = sans échange de chaleur ; volume constant = isochore.
C. Vrai.
D. Vrai (état dispersé).
E. Faux : peu compressible.

Tips réflexes

Vocabulaire des transformations : isobare = P constante, isotherme = T constante, isochore = V constant, adiabatique = sans échange de chaleur. Associer adiabatique et volume constant, c'est confondre avec isochore.

B X

Plus un état est « libre », plus il est compressible : solide incompressible, liquide peu compressible, gaz compressible.

E X

Énergie de liaison face à l'agitation : solide $\gg$, liquide $\approx$, gaz $\ll$ $\Rightarrow$ cohésion nulle dans un gaz. L'eau s'évapore tant que l'air n'est pas saturé ($P_v < P_{vsat}$).

C ✓ D ✓

6. QRM.Réponses : **ABD**

- A.** Vrai (mélange hétérogène d'au moins 2 constituants).
B. Vrai.
C. Faux : le plasma sanguin est un exemple d'état LIQUIDE (comme l'urine et le LCR) ; l'état plasma est un gaz hautement ionisé.
D. Vrai (comme l'hydroxyapatite osseuse).
E. Faux : ce sont les cristaux SOLIDES (non fluides) qui diffèrent des gaz par la densité ; les cristaux liquides diffèrent des solides par la translation moléculaire.

Tips réflexes

Piège d'homonyme : le « plasma » sanguin est un liquide biologique (exemple d'état liquide), rien à voir avec l'état plasma (gaz ionisé).

C x

Chaque catégorie se définit contre sa voisine : cristaux solides $\neq$ gaz par la densité ; cristaux liquides $\neq$ solides par la translation moléculaire.

E x**7. QRU.**Réponses : **C**

- A.** Faux : rapport des pressions inversé ($\times 0,5$).
B. Faux : les deux rapports inversés.
C. Vrai : $PV/T = \text{cte} \Rightarrow V_2 = V_1 \times (P_1/P_2) \times (T_2/T_1) = 2 \times 2 \times 250/300 \approx 3,3 \text{ L}$.
D. Faux : effet de la température oublié.
E. Faux : rapport des températures inversé.

Tips réflexes

Une seule relation pour tous les gaz parfaits à n constant : $P_1 V_1 / T_1 = P_2 V_2 / T_2$ (elle regroupe Boyle-Mariotte, Charles et Gay-Lussac) ; on barre ce qui ne change pas et on raisonne en facteurs, T en kelvins. Ici $P \div 2 \Rightarrow V \times 2$ (4 L), et le froid réduit un peu V : le résultat est strictement entre 2 et 4 L.

A x B x C ✓ D x E x**8. QRM.**Réponses : **ABE**

- A.** Vrai : $n = PV/RT = 2 \cdot 10^5 \times 2,49 / (8,3 \times 300) = 498\,000 / 2\,490 = 200 \text{ mol}$.
B. Vrai : $0,2 \times 200 = 40 \text{ mol}$.
C. Faux : $P_r = P - P_{\text{atm}} = 2 - 1 = +1 \text{ bar}$.
D. Faux : la chambre est fermée, n est fixé ; c'est la pression qui double.
E. Vrai : $0,8 \times 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Tips réflexes

Pression relative = pression absolue – P_{atm} : ici 2 bars absolus correspondent à +1 bar relatif.

C x

Enceinte fermée : la quantité de gaz ne peut pas changer. Chauffer fait varier la pression, jamais n.

D x

Mélange : les proportions (20 % / 80 %) valent pour les moles comme pour les pressions : $P_{N_2} = 0,8 \times P \text{ totale}$.

E ✓

9. QRM.Réponses : **ACD**

- A.** Vrai : $P_{\text{hyd}} = \rho \times g \times h = 1\,000 \times 10 \times 1,3 = 13\,000 \text{ Pa}$.
B. Faux : elle s'exerce dans toutes les directions, perpendiculairement aux parois.
C. Vrai : 1,3 m d'eau = 130 cm d'eau.
D. Vrai : $130 / 1,3 = 100 \text{ mmHg}$.
E. Faux : allongé, la hauteur de la colonne diminue.

Tips réflexes

Pression hydrostatique : pgh , proportionnelle à la hauteur, et elle s'exerce dans toutes les directions. Allongé, la hauteur de colonne diminue $\Rightarrow$ la pression diminue.

B X E X

Conversions : 1 m d'eau = 100 cmH₂O ; pour passer des cmH₂O aux mmHg, diviser par 1,3.

C ✓ D ✓**10. QRM.**Réponses : **BDE**

- A.** Faux : $\alpha \Rightarrow A - 4 = 234$.
B. Vrai : $\alpha \Rightarrow Z - 2 = 90$.
C. Faux : spectre discret (de raies).
D. Vrai.
E. Vrai (comme Th232, K40, C14).

Tips réflexes

α = départ d'un noyau d'hélium : $A - 4$ et $Z - 2$ (jamais $A - 2$).

A X B ✓

Une seule particule émise $\Rightarrow$ énergie fixée $\Rightarrow$ spectre de raies. Deux particules qui se partagent l'énergie (β + neutrino) $\Rightarrow$ spectre continu.

C X**11. QRU.**Réponses : **D**

- A.** Faux : produit $\lambda \times \ln 2$.
B. Faux : rapport inversé ($\lambda / \ln 2$).
C. Faux : erreur d'un facteur 10.
D. Vrai : $T = \ln 2 / \lambda = 0,7 / 0,1 = 7 \text{ h}$.
E. Faux : erreur d'un facteur 10.

Tips réflexes

T et λ sont inverses ($T = \ln 2 / \lambda$) et λ en h⁻¹ donne T en h. Ici $\lambda < 1 \Rightarrow T$ est forcément plus grand que $\ln 2 = 0,7 \text{ h}$.

A X B X C X

12. QRU.Réponses : **E**

- A.** Faux : 3 périodes.
B. Faux : 2 périodes.
C. Faux : $0,7 / 2$ ($\ln 2$ divisé par 2).
D. Faux : c'est la fraction restante au bout d'UNE période (6 h).
E. Vrai : $N/N_0 = e^{(-\lambda t)} = e^{(-\ln 2 \times 3/6)} \approx 0,71$.

Tips réflexes

Il ne s'est pas écoulé une période entière ($3 \text{ h} < 6 \text{ h}$) : il reste donc plus de la moitié des noyaux. Toute proposition inférieure ou égale à 0,5 est fausse.

A x B x C x D x E ✓**13. QRM.**Réponses : **BCE**

- A.** Faux : une seule particule émise, le neutrino.
B. Vrai ($97 \% \beta^+$, $3 \% \text{ CE}$).
C. Vrai (l'excès d'énergie, lui, favorise β^+).
D. Faux : il faut au moins $1,022 \text{ MeV}$.
E. Vrai : deux phénomènes secondaires en compétition.

Tips réflexes

Seuil $\beta^+ = 2 \times 511 \text{ keV} = 1,022 \text{ MeV}$: le piège classique est de ne compter qu'une seule masse d'électron.

D x

Capture électronique : le noyau absorbe un électron et émet une seule particule, le neutrino.

A x

Toute lacune dans le cortège électronique entraîne un réarrangement : RX de fluorescence ou électron Auger.

E ✓**14. QRM.**Réponses : **ACD**

- A.** Vrai ($0,511 \text{ MeV}/c^2$).
B. Faux : $\text{keV} = \text{rayons X}$; $\text{MeV} = \text{rayons } \gamma \text{ et } \alpha$ (origine nucléaire).
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Faux : $1,2 \text{ à } 1,4 \text{ fm}$ (10^{-15} m).

Tips réflexes

Origine $\Rightarrow$ énergie : $\text{keV} = \text{cortège électronique (rayons X)}$; $\text{MeV} = \text{noyau } (\gamma, \alpha)$.

B x

Logique d'échelle : un nucléon ne peut pas être plus grand que l'atome entier ($10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$) ; les dimensions nucléaires se comptent en fm (10^{-15} m).

E x

15. QRU.Réponses : **C**

- A.** Faux : produit CDA $\times \ln 2$.
B. Faux : rapport inversé (CDA / $\ln 2$).
C. Vrai : CDA = $\ln 2 / \mu \Rightarrow \mu = 0,7 / 0,35 = 2 \text{ cm}^{-1}$.
D. Faux : erreur d'un facteur 10.
E. Faux : CDA convertie en mètres par erreur.

Tips réflexes

CDA et μ sont inverses ($\mu = \ln 2 / \text{CDA}$). Ici CDA < $\ln 2$ ($0,35 < 0,7$) $\Rightarrow$ μ est forcément supérieur à 1 cm^{-1} .

A X B X**16. QRM.**Réponses : **CDE**

- A.** Faux : σ dépend peu de Z ($\propto$ nombre d'électrons par unité de volume).
B. Faux : $\tau \sim 1/E^3 \Rightarrow$ divisé par 27.
C. Vrai : dans l'eau, $E < 50 \text{ keV} \Rightarrow$ photoélectrique.
D. Vrai : $\tau \sim Z^3$.
E. Vrai : $\pi = 0$ si $E < 1,022 \text{ MeV}$.

Tips réflexes

Dépendances à connaître : $\tau \sim Z^3 / E^3$; σ dépend peu de Z ; $\pi = 0$ sous 1,022 MeV. Tripler E divise τ par $3^3 = 27$, pas par 3.

A X B X D ✓ E ✓

Domaines dans l'eau : photoélectrique < 50 keV < Compton < 20 MeV < paires.

C ✓**17. QRU.**Réponses : **A**

- A.** Vrai : $N = 10^6 / 2^2 = 2,5 \cdot 10^5$ photons ; énergie = $N \times E = 2,5 \cdot 10^5 \times 10^5 \text{ eV} = 2,5 \cdot 10^{10} \text{ eV} \times 1,6 \cdot 10^{-19} = 4 \cdot 10^{-9} \text{ J}$.
B. Faux : une seule CDA comptée.
C. Faux : atténuation oubliée.
D. Faux : keV confondus avec des MeV.
E. Faux : énergie en eV non convertie en J.

Tips réflexes

Méthode : 1) photons transmis = $N_0 / 2^n$; 2) énergie = $N \times E$; 3) eV $\rightarrow$ J ($\times 1,6 \cdot 10^{-19}$). L'énergie de quelques millions de photons X est minuscule en joules : une réponse de 10^{10} J trahit des eV non convertis.

E X

18. QRM.Réponses : **ABDE**

- A.** Vrai (énergie de liaison minimale des électrons du milieu).
- B.** Vrai : électromagnétiques ionisants = $\lambda < 0,1 \mu\text{m}$ = RX et R γ .
- C.** Faux : expulsion = ionisation ; excitation = passage sur une couche moins liée.
- D.** Vrai.
- E.** Vrai : électron dévié et ralenti par le champ du noyau.

Tips réflexes

Ionisation = l'électron quitte l'atome ; excitation = il change seulement de couche.

C ✗

Seuil ionisant : 12,4 eV $\Leftrightarrow \lambda < 0,1 \mu\text{m}$. Parmi les ondes électromagnétiques, seuls X et γ le franchissent.

A ✓ **B** ✓